未知宽带强弱重叠源的高效直接定位：多候选联合精修与波形消元更新

摘要

传统辐射源定位先估计站间到达时间差，再由时差求解位置。多个未知波形占用同一频带时，强源会干扰弱源的时延提取与跨站关联。直接位置估计（DPD）利用多站混合观测直接拟合源位置，但高效求解仍面临两个问题：粗搜索可能过早舍弃弱源的有效候选，逐源局部更新又可能因位置与波形相互耦合而迭代缓慢。本文针对同步单天线站的未知宽带双源定位，采用已知自由空间相对幅度与基带时延模型，将未知波形以最小二乘消元，得到统一的位置目标。在此基础上提出多候选联合精修 AP（MCJ-AP）：保留少量条件候选，分别同时调整两源位置，再按最终拟合残差选择结果。多候选用于减少错误区域选择，联合精修用于降低候选处理成本。另构造波形消元块 NOMP，在局部位置更新中同步重估信号系数，并通过曲率分析解释其计算机制。在 20 个源站布局、六档功率差的 2400 条观测中，五候选 MCJ-AP 将双源 20 m 成功率由单候选的 95% 提高至 99%，平均求解时间为 0.718 s。相同五候选、相同停止精度的完整配对进一步表明，联合精修保持 99% 成功率，将平均耗时从 1.084 s 降至 0.744 s，减少 31.36%。共同 240 条观测上的八类方法比较表明，该流程兼顾了多源恢复能力与亚秒级平均计算成本。波形消元块 NOMP 在全部 2400 条观测中达到 94.92% 成功率、平均耗时 0.586 s；共同子集的固定系数对照进一步验证了消元更新的效率收益。

关键词：直接位置估计；强弱重叠源；交替投影；块 NOMP；可分离非线性最小二乘

1 引言

辐射源定位常先估计到达时间差等中间量，再由这些量求解位置。广义互相关与双曲线定位为这一流程提供了成熟工具 [1, 2]。当多个源使用重叠频带且波形未知时，各站接收的是不同传播响应下的混合信号，中间量的提取与跨站关联随之变难。直接位置估计（direct position determination，DPD）将传播关系直接带入观测模型，以位置作为主要待估参数，为多源联合处理提供了另一条途径 [3, 4]。

本文研究四个同步单天线站对两个未知宽带源的直接定位。两源占用相同频带，接收功率可以明显不同；定位器已知站点坐标及相对传播规律，不知道发射波形与发射功率。目标是在有限计算时间内准确恢复两个位置。单源空间谱中的强源及其旁瓣可能占据多个高分位置，直接取两个峰容易漏掉弱源；同时搜索两个二维位置则需要检查大量位置组合。逐源发现后再连续精修可以减少搜索量，但其效果取决于两个具体选择：保留哪些起点，以及怎样更新源位置。

已有直接定位方法从不同角度处理混合观测。宽带最大似然与交替投影（alternating projection，AP）固定部分位置、更新其余位置，降低联合搜索的维数 [3]。多重信号分类（MUSIC）型 DPD 根据候选响应与噪声子空间的正交性定位 [4]；最小方差无失真响应（MVDR）利用协方差逆矩阵压低干扰 [5]，DPD-HR 将这一思想用于直接定位 [6]。本文让这些方法使用相同观测、处理频带和传播信息，比较它们在强弱源混合时的实际表现。

稀疏参数估计将粗搜索与离网精修结合起来。Newtonized orthogonal matching pursuit（NOMP）在贪心发现后进行 Newton 更新和循环精修 [7]。多频率二维块 NOMP 已用于离网波束形成 [8]；QNOMP 采用准 Newton 联合优化改善多径参数估计 [9]。这些研究为多频率建模、二维精修和联合优化提供了基础。对于本文的多站直接定位，仍需根据位置相关的传播时延和幅度建立更新公式，并处理未知波形估计与位置搜索之间的耦合。本文重点研究：保留多个条件候选能否减少过早选择错误区域的情况，以及在局部位置更新中消去波形系数能否降低计算成本。

本文的求解思路是先保留可能的位置，再在同一拟合目标下充分比较。粗条件谱只评价网格点上的当前残差，排名第一的起点未必得到精修后的最佳解。因此，MCJ-AP 保留多个条件候选，每个候选都与第一源位置一起优化，最后比较完整残差。相比反复进行全域搜索，这一流程只增加少量局部分支；相比逐源交替移动，联合更新允许两个位置同时调整。

未知波形的处理同样影响迭代效率。变量投影法先求最优线性系数，再优化非线性参数 [10]。这里线性系数是逐频波形，非线性参数是源位置。试探位置改变时重新估计波形，可以避免固定系数对位置步长的约束。本文据此构造波形消元块 NOMP，并推导固定系数曲率与消元曲率的关系，解释局部更新为何可能需要不同的计算量。

围绕这些问题，本文形成以下三项工作。

1. 针对同步单天线站的未知宽带强弱重叠源，建立一致的观测、功率和位置估计模型。通过波形消元，将条件搜索、残差发现和连续精修统一到位置最小二乘问题中。

2. 提出多候选联合精修 AP，将候选保留与联合位置更新结合起来。前者提高困难构型中的定位成功率，后者在相同候选与停止精度下降低计算成本；条件投影推导和完整配对实验分别说明其依据与作用。

3. 构造波形消元块 NOMP，用消元位置目标替代固定系数的局部更新。通过 Schur 补分析两种曲率及局部收敛差别，并以实际目标、梯度调用和耗时评价求解效率。

下文依次给出观测模型、求解算法与计算量分析，再在 20 个源站布局、六档功率差下检验定位表现。全部 2400 条观测用于核心方法及消融，预先指定的 240 条共同观测用于八类方法比较。

2 观测模型与定位目标

2.1 同步单天线站的宽带观测

在静态直达传播条件下，源位置决定了信号到各站的相对幅度与时延。设 L 个单天线站的已知位置为 $\boldsymbol{r}_l \in \mathbb{R}^2$，$l = 1, \dots, L$；$K$ 个源的未知位置为 $\boldsymbol{p}_k \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$，$k = 1, \dots, K$，其中 Ω 为二维搜索区域。各站时间、频率同步，接收链路相对幅相响应已标定；发射天线各向一致，接收天线具有相同响应并满足极化匹配。本文先研究已知源数的定位，实验取 $L = 4$、$K = 2$。距离、时延与相对幅度分别为

$$d_{lk} = \|\boldsymbol{p}_k - \boldsymbol{r}_l\|_2, \qquad \tau_{lk} = d_{lk}/c_0, \qquad \beta_{lk} = d_{lk}^{-1}, \tag{2.1}$$

其中 c_0 为传播速度，d_{lk} 和 τ_{lk} 的单位分别为 m 和 s。

幅度模型来自自由空间路径损耗。对于远场、极化匹配的理想各向同性收发天线，接收功率 P_{r} 与发射功率 P_{t} 满足 [11]

$$\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, \qquad a_{\mathrm{amp}}(d) = \sqrt{\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}}} = \frac{\lambda}{4\pi d}. \tag{2.2}$$

这里 λ 为工作波长，d 为距离，a_{amp} 为幅度比。式 (2.2) 说明，功率按 $1/d^2$ 衰减，幅度按 $1/d$ 衰减。工作波长和天线响应固定时，将公共因子 $\lambda/(4\pi)$ 并入未知源波形，就得到 $\beta_{lk} = 1/d_{lk}$。定位器因此能利用站间相对幅度，而无需知道发射功率。本文用该自由空间规律描述幅度，用基带时延描述时间与相位关系，不单独建模射频载波相位。

令 $s_k(t)$ 为已包含公共幅度因子和未知发射功率的第 k 个源基带波形。第 l 站以采样率 f_s 采集 N 点，接收信号为

$$x_l[n] = \sum_{k=1}^{K} \beta_{lk} s_k(n/f_s - \tau_{lk}) + w_l[n], \quad n = 0, \dots, N-1. \tag{2.3}$$

其中 $x_l[n]$ 为复数 IQ 样本，n 为采样索引。源波形互相独立且未知，在仿真中采用独立、零均值的随机符号产生。噪声 $w_l[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_t^2)$ 为圆对称复高斯白噪声，$\sigma_t^2 = \mathbb{E}|w_l[n]|^2$，在站间及采样点间独立，并与源信号独立。给定候选位置后，其到各站的相对幅度与时延均由式 (2.1) 确定。

为利用宽带信号的时延信息，对每站记录作离散傅里叶变换（DFT）：

$$X_l(f_m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_l[n] \exp(-\mathrm{j}2\pi m n/N), \qquad f_m = m f_s/N. \tag{2.4}$$

m 采用移位后的有符号频率索引，$\mathrm{j} = \sqrt{-1}$。在 DFT 频率轴上保留公共处理频带内的频点，组成集合 $\mathcal{F}$，其大小记为 $F = |\mathcal{F}|$。以 $\boldsymbol{x}_f = [X_1(f), \dots, X_L(f)]^T \in \mathbb{C}^L$ 收集同一频点的各站观测，则宽带频域模型写为 [3]

$$\boldsymbol{x}_f = \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) \boldsymbol{s}_f + \boldsymbol{n}_f, \quad f \in \mathcal{F}, \tag{2.5}$$

$$[\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l = \frac{1}{d_l(\boldsymbol{p})} \exp[-\mathrm{j}2\pi f d_l(\boldsymbol{p})/c_0], \tag{2.6}$$

$$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_1), \dots, \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_K)], \quad \boldsymbol{P} = [\boldsymbol{p}_1, \dots, \boldsymbol{p}_K].$$

其中 $\boldsymbol{s}_f = [S_1(f), \dots, S_K(f)]^T \in \mathbb{C}^K$ 为未知源频域系数，$\boldsymbol{n}_f \in \mathbb{C}^L$ 为噪声，$\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}^L$ 为候选位置的跨站响应，$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) \in \mathbb{C}^{L \times K}$ 为各源响应组成的矩阵，$\boldsymbol{P} \in \mathbb{R}^{2 \times K}$ 收集源坐标。式 (2.6) 的相位项来自时移的傅里叶变换性质，f 表示基带频率。全频带需要逐频计算响应，不能以单一频率的导向向量代替。

上述频域模型采用共同观测窗的时延近似，忽略各站有限记录在窗边缘的差异。完整 DFT 的白噪声满足 $\mathbb{E}[\boldsymbol{n}_f \boldsymbol{n}_f^H] = (\sigma_t^2/N)\boldsymbol{I}_L$。去除带外频点后，保留频点的噪声方差不变，DFT 归一化仍使用原始点数 N。所有方法采用这一处理，不对各站混合 IQ 作额外 RMS 归一化。

计算中也可使用单位范数响应 $\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})/\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2$。这一操作对同一位置的整列响应除以同一个数，站间相对幅度不变。逐频源系数自由估计时，列缩放可由相应系数补偿，因此不改变联合拟合的最小残差。离散扫描包含站点坐标时，为避免 $d_l = 0$ 的数值奇点，实现将不足 1 m 的距离按 1 m 计算；本文的导数推导适用于这一保护区外，仿真源位置均远离站点。

下文粗体小写和大写分别表示向量与矩阵，$\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$ 分别表示复数域和实数域；$(\cdot)^T$、$(\cdot)^H$ 及 $(\cdot)^\dagger$ 分别表示转置、共轭转置和 Moore–Penrose 伪逆，$\|\cdot\|_2$ 表示欧氏范数，$\boldsymbol{I}_d$ 表示 d 阶单位矩阵。未标阶数的单位矩阵由相乘矩阵的维度确定。

2.2 带内信噪比与强弱源条件

记第 k 个源单独在第 l 站产生的时间平均接收功率为 P_{lk}，名义信号带宽为 B。对白噪声，带宽为 B 的频带占采样频带的比例为 B/f_s，故其带内期望功率为 $\sigma_t^2 B/f_s$。以各站接收功率的平均值定义带内信噪比，以两个源接收总功率之比定义功率差：

$$\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}} = 10 \log_{10} \frac{L^{-1} \sum_{l=1}^{L} P_{lk}}{\sigma_t^2 B/f_s}, \qquad \Delta = 10 \log_{10} \frac{\sum_l P_{l1}}{\sum_l P_{l2}}. \tag{2.7}$$

式中 $\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}}$ 和 Δ 均以 dB 表示。信噪比按名义信号带宽 B 定义，与含保护带的实际处理带宽区分。实验固定源 2 的波形、功率和噪声，仅缩放源 1；这样改变功率差时，弱源自身的 SNR 保持不变。$\Delta > 0$ 时称源 1 为强源、源 2 为弱源；$\Delta = 0$ 时保留这两个身份编号。各站的局部功率差由传播距离决定，不必等于四站平均功率差。

2.3 未知波形消元与联合位置估计

定位时将逐频未知波形视为确定性待估系数。根据式 (2.5) 的独立、等方差复高斯噪声模型，负对数似然中与位置和波形有关的部分为 $\sigma_f^{-2}\sum_f \|\boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f\boldsymbol{s}_f\|_2^2$，其中 $\sigma_f^2 = \sigma_t^2/N$。因此，最大似然估计等价于联合最小二乘估计 [3]。取观测总能量 $E_x = \sum_{f\in\mathcal{F}} \|\boldsymbol{x}_f\|_2^2 > 0$ 作固定归一化，定义

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{P}, \{\boldsymbol{s}_f\}) = E_x^{-1}\sum_f \|\boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\boldsymbol{s}_f\|_2^2, \tag{2.8}$$

$$\widehat{\boldsymbol{s}}_f(\boldsymbol{P}) = \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})^{\dagger}\boldsymbol{x}_f, \tag{2.9}$$

$$J(\boldsymbol{P}) = E_x^{-1}\sum_f \|\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f}\boldsymbol{x}_f\|_2^2, \quad \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^{\dagger}. \tag{2.10}$$

这里所有求和均遍历 $\mathcal{F}$。给定一组位置，式 (2.9) 直接求出最优波形；$\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^{\dagger}$ 提取这组位置能够解释的观测，$\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f} \in \mathbb{C}^{L\times L}$ 保留剩余部分。将最优波形代回式 (2.8)，就得到只含位置变量的目标 J，即波形消元 [10]。J 为无量纲残差，值越小，位置组合对观测的拟合越好。

所求位置为 $\widehat{\boldsymbol{P}} = \arg\min_{\boldsymbol{P}\in\Omega^K} J(\boldsymbol{P})$。当 $K = 2$ 时，非线性搜索只需处理两个二维位置，共四个实数。每次试探新位置都共同重估两源波形，使位置比较始终基于两源的完整拟合。

单源最小二乘谱则为

$$Q_0(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1}\sum_f \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{x}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{2.11}$$

式中 $|\cdot|$ 表示复数模。单源情况下有 $J(\boldsymbol{p}) = 1 - Q_0(\boldsymbol{p})$，故最大化 Q_0 与最小化 J 等价。双源情况下，从同一张单源谱取两个峰没有同时拟合两源，不能代替对位置组合 $\boldsymbol{P}$ 的优化。后续算法以单源谱发现初值，再用多源拟合处理相互影响。

3 多候选联合 AP 与波形消元块 NOMP

本章分别改进候选选择和局部更新。MCJ-AP 保留多个条件起点，以联合精修后的残差择优；VP-BNOMP 在试探位置时重新估计波形，减少固定系数带来的重复小步。两种方法使用同一位置目标，搜索和更新策略的影响可以据此比较。

3.1 条件投影搜索

寻找第二源时，应先区分哪些观测已由第一源解释。给定已发现位置，以 $\boldsymbol{B}_f \in \mathbb{C}^{L\times K_{\mathrm{B}}}$ 收集其响应，K_{B} 为已固定的源数；搜索第二源时 $K_{\mathrm{B}} = 1$。对观测与候选响应作相同正交投影，定义

$$\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{x}_f, \qquad \boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}). \tag{3.1}$$

其中 $\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f} = \boldsymbol{I}_L - \boldsymbol{B}_f\boldsymbol{B}_f^{\dagger}$，$\boldsymbol{r}_f \in \mathbb{C}^L$ 为投影后的观测，$\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}^L$ 为候选响应经过同一投影后的向量。对应的条件位置谱为

$$Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p} \mid \boldsymbol{B}) = E_x^{-1}\sum_f \frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{3.2}$$

条件谱衡量新增位置带来的拟合改善。将 $\boldsymbol{a}_f$ 分解为已有响应空间内的部分与正交部分 $\boldsymbol{u}_f$。当 $\boldsymbol{u}_f \neq 0$ 时，新方向与已有响应正交，投影矩阵满足

$$\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{[\boldsymbol{B}_f,\boldsymbol{a}_f]} = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f} - \frac{\boldsymbol{u}_f \boldsymbol{u}_f^H}{\|\boldsymbol{u}_f\|^2}. \tag{3.3}$$

对上式作观测的二次型并求和，便有

$$J_{\mathrm{B}} - J([\boldsymbol{B}, \boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})]) = \frac{1}{E_x} \sum_f \frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|^2} = Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p} \mid \boldsymbol{B}), \tag{3.4}$$

其中 $J_{\mathrm{B}} = E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{r}_f\|^2$ 为仅拟合已有源的残差，$J([\boldsymbol{B}, \boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})])$ 表示加入候选后、共同重估所有系数所得的残差。若 $\boldsymbol{u}_f = 0$，该候选没有提供新的响应方向，此频点贡献记为零。

式 (3.4) 将条件搜索与联合拟合连接起来：固定已有位置时，条件得分最高的候选使联合残差最小 [3]。这一等价关系要求观测和候选响应使用相同投影。

3.2 多候选联合精修 AP（MCJ-AP）

粗网格排序回答的是哪个网格点当前得分更高，连续精修则允许两源一起移动；二者得到的最佳分支可能不同。MCJ-AP 据此保留多个可能起点。先在公共网格 $\mathcal{G} \subset \Omega$ 上最大化 Q_0，作单源连续精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$。固定该位置后，计算第二源条件谱，提取 3×3 邻域内的局部极大值，再按得分从高到低保留间隔不少于 Δ_{c} 的点，得到 M 个候选 $\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_M \in \mathbb{R}^2$。本文取 $\Delta_{\mathrm{c}} = 30\,\mathrm{m}$。每个候选分别与第一源组成初值，进入相同的联合精修：

$$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)} = \mathrm{LocalMin}_{\boldsymbol{P} \in \Omega^2} J(\boldsymbol{P}; [\boldsymbol{p}_1^{(0)}, \boldsymbol{c}_m]), \qquad m^* = \arg\min_m J(\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}). \tag{3.5}$$

其中 LocalMin 表示在搜索边界内从给定初值局部最小化 J，$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}$ 为第 m 个分支的结果。算法输出最终残差最小的分支 $\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m^*)}$。因此，候选质量由精修后的完整拟合决定，粗谱仅负责提供起点。

算法 1 多候选联合精修 AP

输入： 观测 $\{\boldsymbol{x}_f\}$，站点坐标，公共网格 $\mathcal{G}$，候选数 M

1: 最大化 Q_0 并单源精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$
2: 固定 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$，以式 (3.2) 扫描 $\mathcal{G}$
3: 提取邻域极大值，按条件得分和间距 Δ_{c} 保留 M 个候选
4: **for** $m = 1, \ldots, M$ **do**
5: 　从 $[\boldsymbol{p}_1^{(0)}, \boldsymbol{c}_m]$ 联合优化 J；每次试探按式 (2.9) 重估波形
6: 　保存该分支的目标、位置与停止状态
7: **end for**
8: 按式 (3.5) 输出最小残差分支

联合精修采用有界拟牛顿法 L-BFGS-B 同时优化两个位置 [12]。将坐标按源排列为 $\boldsymbol{\theta} = \mathrm{vec}(\boldsymbol{P}) \in \mathbb{R}^{2K}$，其第 i 个分量为 θ_i；联合拟合残差为 $\boldsymbol{e}_f = \boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f \widehat{\boldsymbol{s}}_f \in \mathbb{C}^L$。响应矩阵局部满列秩时，最小二乘解满足 $\boldsymbol{A}_f^H \boldsymbol{e}_f = 0$。这一正交条件使求导中含 $\partial \widehat{\boldsymbol{s}}_f / \partial \theta_i$ 的项消失，因而位置梯度可直接写为 [10]

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_i} = -\frac{2}{E_x} \mathrm{Re} \sum_f \boldsymbol{e}_f^H \frac{\partial \boldsymbol{A}_f}{\partial \theta_i} \widehat{\boldsymbol{s}}_f, \tag{3.6}$$

式中 Re 表示取实部，$\partial \boldsymbol{A}_f/\partial\theta_i \in \mathbb{C}^{L\times K}$ 为响应矩阵对该坐标的导数。记 $\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p}-\boldsymbol{r}_l)/d_l \in \mathbb{R}^2$ 为从第 l 站指向候选位置的单位方向，$d_l = \|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{r}_l\|_2$，响应的空间梯度为

$$\nabla_{\boldsymbol{p}} a_l(f,\boldsymbol{p}) = a_l(f,\boldsymbol{p})\left(-\frac{1}{d_l} - \mathrm{j}\frac{2\pi f}{c_0}\right)\boldsymbol{v}_l. \tag{3.7}$$

这里 $a_l(f,\boldsymbol{p}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l$。括号内两项分别来自距离幅度和传播时延的变化。联合优化每次重估波形，但计算式 (3.6) 时不需要显式求波形估计的导数。

增加候选数时，保持已有分支的初值、求解器与停止条件不变。较大集合包含较小集合的全部精修结果，故选择后的最小残差不会增大；对应的位置误差由实验评价。$M=1$ 为单候选版本，$M>1$ 以额外局部计算换取更多有效起点。

3.3 波形消元块 NOMP（VP-BNOMP）

NOMP 在当前拟合残差中发现新成分，再循环修正已有参数 [7]。二维多频率块 NOMP 将同一位置的逐频系数视为一个参数块 [8]。本文保留这一发现和循环结构，改进局部位置更新：每试探一个位置，就先求该源的最优信号系数，再判断位置是否更好。

给定当前位置和共同估计的系数 $\widehat{s}_{k,f}$，更新源 j 时先减去其他源的当前拟合贡献：

$$\boldsymbol{y}_{j,f} = \boldsymbol{x}_f - \sum_{k\neq j} \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\widehat{s}_{k,f}. \tag{3.8}$$

其中 $\boldsymbol{y}_{j,f} \in \mathbb{C}^L$ 为保留源 j 贡献的残差观测，在一次局部位置优化内固定。对任意试探位置 $\boldsymbol{p}$，其最优复数系数 $\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}$ 与局部目标 $\phi_j(\boldsymbol{p})$ 分别为

$$\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) = \frac{\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.9}$$

$$\begin{aligned}\phi_j(\boldsymbol{p}) &= \min_{\{q_f\}} E_x^{-1}\sum_f \|\boldsymbol{y}_{j,f} - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})q_f\|^2 \\ &= E_x^{-1}\sum_f \left(\|\boldsymbol{y}_{j,f}\|^2 - \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{y}_{j,f}|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}\right).\end{aligned} \tag{3.10}$$

这里 q_f 为标量信号系数，与单位范数响应向量 $\boldsymbol{q}_f$ 区分。式 (3.10) 表示每个试探位置都配上其最优波形。Newton 更新使用该消元目标的梯度与 Hessian（二阶导数矩阵）；回溯时也重新求系数，仅接受局部残差不增的试探。更新后同步替换该源的响应、系数和显式残差。逐源循环结束后，再共同重估全部已发现源的系数。这样保持块 NOMP 的发现与循环结构，局部更新的区别集中在是否消去波形。

发现新源时，记当前共同拟合残差为 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f - \sum_k \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\widehat{s}_{k,f}$；尚未发现源时 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f$。扫描的残差谱为

$$Q_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1}\sum_f \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.11}$$

该谱评价候选对当前残差的解释能力。它用于发现初始位置，后续再以联合拟合修正所有已发现源。

算法 2 波形消元块 NOMP

输入： 观测，公共网格，源数 K，循环与 Newton 停止参数

初始化源集合为空，$\boldsymbol{r}_f \leftarrow \boldsymbol{x}_f$
for $k = 1, \ldots, K$ **do**
    最大化残差谱 (3.11)，发现新位置
    以式 (3.10) 作单源 Newton 精修，加入源集合并更新残差
    repeat
        for 已发现的每个源 j **do**
            构造 $\boldsymbol{y}_{j,f}$，用 ϕ_j 作有界 Newton 更新
            每个试探位置重估 q_f，仅接受局部残差不增的更新，同步替换该源贡献
        end for
    until 循环停止条件满足或达到安全上限
    按式 (2.9) 共同重估全部已发现源的系数，更新共同拟合残差
end for
输出已发现位置

两种发现方式的区别在于如何处理已有源。共同 LS 拟合后，残差 $\boldsymbol{r}_f$ 与已有响应的列空间正交，因此 AP 条件谱和 NOMP 残差谱的分子相同；分母则分别为 $\|\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{B}_f}^{\perp}\boldsymbol{a}_f\|^2$ 和 $\|\boldsymbol{a}_f\|^2$。AP 还考虑候选与已有响应的相似程度，NOMP 直接扫描当前残差，两者因而可能选中不同的初始区域。本文保留这两种发现机制。

3.4 消元更新的曲率与下降性质

下面说明为什么固定信号系数可能使位置更新缓慢。对于一次源位置更新，将二维坐标记为 $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^2$，将 F 个复信号系数的实部和虚部排列为 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^{2F}$。对应的归一化局部损失记为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{u})$，给定位置的最小二乘系数记为 $\widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z})$，消元后损失为 $\varphi(\boldsymbol{z}) = \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$，即式 (3.10)。

假设响应二阶连续可微，且系数最小二乘解局部唯一。定义 $H_{zz} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$、$H_{uu} \in \mathbb{R}^{2F\times 2F}$ 和 $H_{zu} \in \mathbb{R}^{2\times 2F}$ 分别为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}$ 的位置、系数及混合二阶导数，$H_{uz} = H_{zu}^T$，所有导数在 $(\boldsymbol{z}, \widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$ 处计算。最优系数满足 $\nabla_u \mathcal{L}_{\mathrm{loc}} = 0$，对位置求导可得

$$H_{uz} + H_{uu}\frac{\partial \widehat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = 0, \qquad \frac{\partial \widehat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = -H_{uu}^{-1}H_{uz}. \tag{3.12}$$

将这一关系代入 φ 的一、二阶导数，得到变量投影的梯度和曲率关系 [10]：

$$\nabla\varphi = \nabla_z \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}, \tag{3.13}$$

$$H_{\mathrm{VP}} = H_{zz} - H_{zu}H_{uu}^{-1}H_{uz}, \tag{3.14}$$

$$H_{zz} - H_{\mathrm{VP}} \succeq 0. \tag{3.15}$$

其中 $H_{\mathrm{VP}} = \nabla^2\varphi \in \mathbb{R}^{2\times 2}$，下标 VP 表示变量投影；$\succeq 0$ 表示半正定。式 (3.15) 来自系数最小二乘子问题的 H_{uu} 正定，因此 $H_{zu}H_{uu}^{-1}H_{uz}$ 为半正定矩阵。

式 (3.14) 解释了两种更新的步长差别。位置移动引起的部分响应变化，可以由重新估计波形补偿。固定系数曲率 H_{zz} 没有扣除这部分变化，因而在耦合较强的方向上可能过大；相同梯度除以较大的正曲率，就得到较小步长。消元曲率 H_{VP} 扣除了位置–波形耦合项，使更新直接针对重估波形后的残差。

在搜索区域内部的局部极小点 $\boldsymbol{z}^*$ 附近，令位置误差 $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}^*$。当 H_{zz} 和 H_{VP} 均正定，且采用完整 Newton 步时，用固定系数曲率更新消元梯度的一阶误差传播为

$$\boldsymbol{\epsilon}^+ \approx \left(\boldsymbol{I}_2 - H_{zz}^{-1} H_{\mathrm{VP}}\right) \boldsymbol{\epsilon}. \tag{3.16}$$

式中 $\boldsymbol{\epsilon}^+$ 为更新后的位置误差，Hessian 取局部极小点处的值。由式 (3.15)，迭代矩阵的特征值落在 $[0, 1)$；当某方向的消元曲率远小于固定系数曲率时，该方向的误差收缩因子接近 1，迭代便可能出现大量小步。采用精确消元 Newton 曲率可去掉这一局部线性误差项。实际算法还受回溯、步长限制和 Hessian 近似的影响，因此用目标与导数调用次数进一步评价计算效率。

波形消元与联合精修处理两种不同的相互影响：前者允许波形随位置调整，后者允许两个位置一起调整。对联合目标 J，双源的 4×4 Hessian 为

$$H_{\mathrm{joint}} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}. \tag{3.17}$$

其中 $H_{ij} = \partial^2 J / (\partial \boldsymbol{p}_i \partial \boldsymbol{p}_j^T) \in \mathbb{R}^{2\times 2}$。逐源精修每次只改变一个位置，联合精修同时调整两个位置，从而利用跨源项 H_{12} 和 H_{21} 所反映的相互影响。MCJ-AP 采用联合 L-BFGS-B 更新；VP-BNOMP 改进每个源内部的位置–系数耦合，不额外叠加末端联合优化。

MCJ-AP 的联合精修仅接受完整目标不增的更新，即 $J(\boldsymbol{P}^+) \le J(\boldsymbol{P})$。VP-BNOMP 的每次块更新降低或保持显式拟合残差，循环后的共同最小二乘重估也不增加该残差。因此，两者各自接受的目标值序列非负、单调有界，因而收敛。实际计算中，AP 检查共同投影梯度；VP-BNOMP 检查相邻循环的归一化残差能量变化，并设置安全迭代上限。局部搜索所得位置还取决于初始化，这也是保留多个候选的原因。

3.5 计算量及方法关系

复杂度以保留频点数 F、站数 L、源数 K 和初始网格点数 $G = |\mathcal{G}|$ 表示。记 I 为循环精修次数，T 为连续目标或梯度的调用总数。单次联合系数求解需形成 $K \times K$ Gram 矩阵 $\boldsymbol{A}_f^H \boldsymbol{A}_f$，并解相应线性方程，跨频主要计算量为 $\mathcal{O}(F(LK^2 + K^3))$。固定其他源后，投影可预计算，条件网格扫描约为 $\mathcal{O}(FGLK)$。双源全组合搜索需检查 G^2 组位置，而逐源发现每次只扫描 G 点。

表 3.1 主要计算量。I_{B} 为稀疏贝叶斯迭代数，S 为分段数。

方法或运算	主要量级与可观测计数
公共 DFT	$\mathcal{O}(LN \log N)$；原始采样点与保留频点数
MUSIC / MVDR	统计约 $\mathcal{O}(F_s S L^2 + F_s L^3)$，谱扫描 $\mathcal{O}(F_s G L^2)$；F_s 为分段后频点数
MCJ-AP	两次条件扫描加 M 个局部位置优化；约 $\mathcal{O}(FGLK + T_M F(LK^2 + K^3))$
VP-BNOMP	逐源扫描与 I 轮循环精修；约 $\mathcal{O}(KFGL + IKT_{\mathrm{loc}} FL)$，另计共同系数重估
多初值 / GA	由位置目标调用总数 T 决定，约 $\mathcal{O}(TF(LK^2 + K^3))$
宽带 SBL	稠密字典每轮约 $\mathcal{O}(FGL^2 + FL^3)$，累计随 I_{B} 增长

表中 T_M 为全部 M 个候选分支的连续目标与梯度调用总数，T_{loc} 为一次源位置精修的调用数，F_s 为分段 DFT 保留的频点数。本文通过减少实际调用次数节省计算。局部单源系数按频点独立，式 (3.14) 的 H_{uu} 为分块对角矩阵，每块仅 2×2；逐频计算后累加得到 2×2 位置曲率，无需构造完整 $2F \times 2F$ 矩阵。固定系数与消元更新的单次运算均随 F 线性增长，差别主要在所需步数与循环次数。实验因此同时报告扫描点数、目标/梯度调用数和完整耗时。

AP、NOMP、BNOMP 与 QNOMP 分别为条件搜索、残差发现、块更新及联合优化提供基础 [3, 7–9]。本文据此形成两条直接定位流程：MCJ-AP 用多个条件起点提高恢复能力，用联合

位置精修降低分支成本；VP-BNOMP 保留残差发现与循环结构，通过波形消元改进局部更新。实验将候选覆盖、位置更新和波形消元分开比较，使可靠性收益与计算收益各有对应证据。

4 仿真实验

4.1 场景、比较方法与评价设置

四站坐标分别为 $(500,0)$、$(0,500)$、$(-500,0)$ 和 $(0,-500)\,\mathrm{m}$。以最大站间距离定义基线 $R=\max_{l,v}\|\boldsymbol{r}_l-\boldsymbol{r}_v\|_2=1000\,\mathrm{m}$。搜索区域为 $[-1000,1000]^2\,\mathrm{m}^2$，真实源位置为连续坐标，不要求落在初始网格上。两源采用独立 BPSK 符号，经根升余弦（RRC）脉冲成形；符号率 $R_s=10\,\mathrm{MHz}$、滚降系数 $\alpha_{\mathrm{RRC}}=0.25$，对应名义带宽 $B=(1+\alpha_{\mathrm{RRC}})R_s=12.5\,\mathrm{MHz}$。表 4.1 汇总公共设置。

表 4.1 公共仿真参数。

参数	设置
接收站 / 源数	四个同步单天线站；已知 $K=2$
传播	自由空间相对幅度 $1/d$ 与基带时延；$c_0=299792458\,\mathrm{m/s}$
波形	独立 BPSK；RRC 成形，符号率 10 MHz，滚降 0.25
中心与名义带宽	两源中心均为 0；带宽均为 12.5 MHz
采样与记录	50 MHz；8192 点；163.84 μs
处理频带	$[-7,7]$ MHz；完整记录 DFT 保留 2293 个频点
噪声与信噪比	时域复噪声方差 1；源 B 四站平均带内 SNR 为 6 dB
平均接收功率差	0、3、6、9、12、15 dB；固定源 B 与噪声，仅缩放源 A
初始网格	各方法统一 20 m，$101\times101=10201$ 点
候选间距	30 m；AP 联合版本分别保留 1、2、5 个候选
正式规模	20 布局 $\times$20 随机实现 $\times$6 档功率差，共 2400 条
共同子集	各布局预先固定 2 次实现，保留全部功率差，共 240 条

两源的符号、波形初相和定时独立。同一布局与随机实现的六档功率差共用波形和噪声，因而可以直接观察另一源增强带来的变化。源 A 为功率扫描源，源 B 为固定源；在正功率差下分别称强源和弱源，0 dB 时采用 A / B 标记。各方法只处理预先指定的公共频带 $[-7,7]$ MHz，在名义带宽两侧各留 0.75 MHz 保护带，不提供逐源波形或频谱。筛选频点不重新缩放 DFT，也不作逐站混合功率归一化。

正式比较采用 20 个布局，覆盖双源均在站内、A 外 B 内、A 内 B 外和双源均在站外四类构型，每类 5 个。站内指四站凸包内部，站外仍位于搜索区域内。几何生成排除距任一站小于 150 m、距中心小于 100 m、距站点对连线小于 50 m 的位置，两源间距至少 300 m。位置按预定几何约束生成，不按定位结果筛选。图 4.1 展示全部布局。核心方法使用全部 2400 条观测；八类方法使用其中预先固定的共同 240 条，不将子集与主批重复计数。

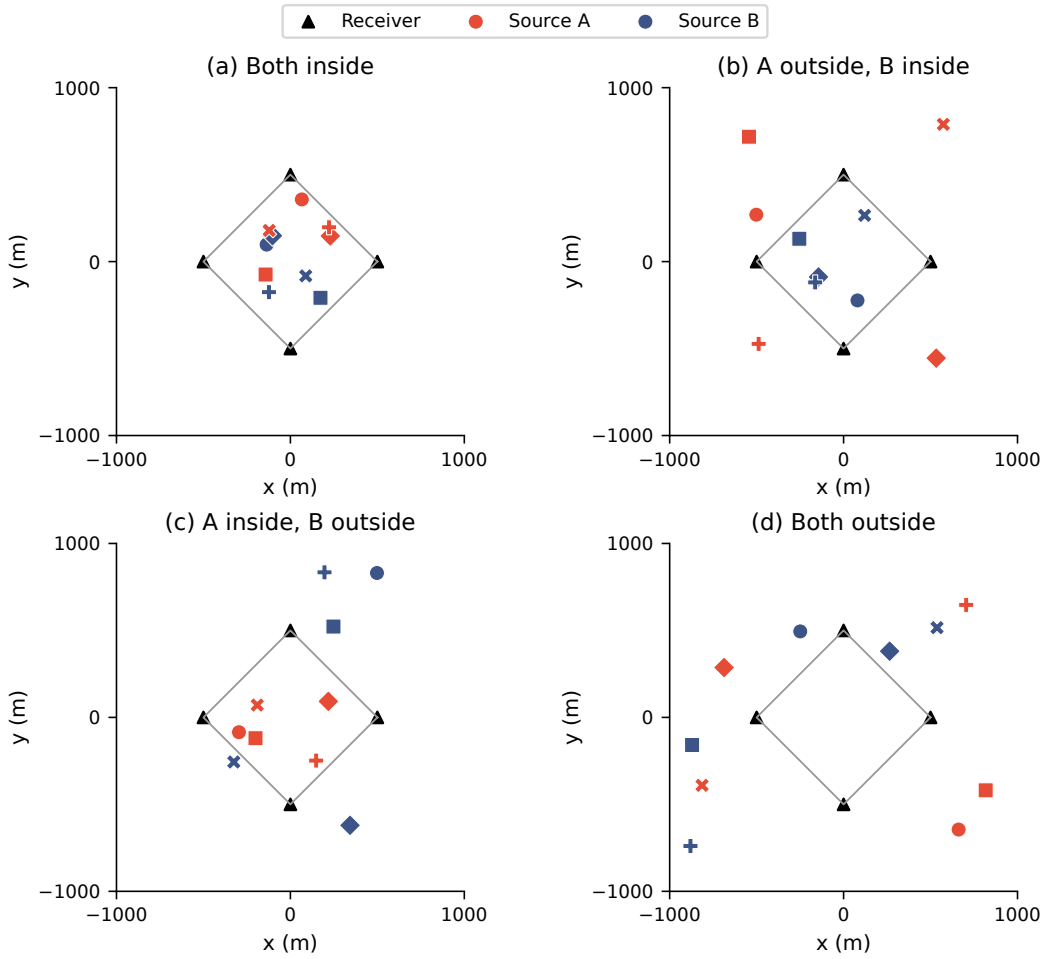


图 4.1 20 个源站布局，每类 5 个。黑色三角形为接收站，灰色菱形边界为站点凸包；同一面板内，相同形状的两个标记为一对源，红色为源 A、蓝色为源 B。0 dB 时两源平均接收功率相同。

图 4.1 覆盖站内与站外的四类组合，使方法比较同时包含不同的源站位置关系。同一面板用五种形状区分五对源，颜色只区分源 A 与源 B；各功率条件保持对应位置不变。

所有方法共享 IQ 观测、已知传播信息、搜索区域和 20 m 初始网格，保留各自的连续精修。LS 谱、MUSIC、MVDR、AP、块 NOMP、SBL、多初值联合 ML 和 GA 联合 ML 的本场景准则列于附录 A；具体参数见表 4.2。多初值 ML 采用去重的谱峰组合与 Sobol 空间覆盖起点，GA 采用 128 个体，避免因重复初始化削弱搜索覆盖。MUSIC 以同一记录的四个片段估计协方差，按扣除噪声后的观测功率加权；MVDR-known 使用八个片段，相对对角加载为 0.01。两者均只分析公共处理带内的频点，不将 MVDR-known 称为原版 DPD-HR。

表 4.2 正式比较采用的方法参数。连续位置优化不受 20 m 网格量化。

版本	核心操作	参数
LS 谱	单源 LS 谱取两个峰	共同 20 m 网格；同谱连续精修
MUSIC	噪声子空间宽带汇聚	4 段；超噪声功率加权；已知 K
MVDR-known	加载协方差逆谱	8 段；相对加载 0.01
充分 AP	反复全域条件更新	候选 5；循环上限 6；正常连续精修
交替 / 联合 AP	相同分支，改变精修方式	候选 1/2/5；每次局部上限 100；共同投影梯度阈值 10^{-8}
VP-BNOMP	残差发现、消元 Newton、共同 LS	循环上限 10000；能量变化阈值 10^{-8}；每次 Newton 最多 5 步；步长上限 50 m；局部小步阈值 0.01 m
固定系数 BNOMP	原文对应的固定系数更新	循环上限 10000；能量阈值 10^{-8}；局部小步阈值 0.01 m
多初值联合 ML	同一联合 LS 目标	8 个唯一初值：4 谱峰 +4 Sobol；L-BFGS-B
GA 联合 ML	同一联合 LS 目标	种群 128；最多 200 代；连续 30 代停滞停止
宽带 SBL	共享功率、离网字典、单点 γ	最多 300 轮；每 5 轮离网更新；8 个活动点；原生停止

表 4.2 区分每种方法的搜索、精修和停止设置。各方法共享初始网格，但不强求相同迭代次数；AP 按共同梯度精度比较，固定系数与消元块 NOMP 则保留相同原生循环停止规则。运行环境为 Windows、Python 3.10.20、NumPy 2.2.6 和 PyTorch 2.8.0+cu129，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER，CPU 计算线程设为 20。响应与目标使用双精度实数 / 复数运算。

定位评价 设真实与估计集合分别为 $X = \{\boldsymbol{p}_k\}$、$Y = \{\widehat{\boldsymbol{p}}_j\}$。容许误差预先设为基线的 2%，即 $r = 0.02R = 20\,\mathrm{m}$，与初始网格步长分别定义。成功评价在距离不超过 r 的关联中先最大化一对一匹配数，再最小化平方距离和；双源成功要求两源同时匹配，单个估计不能重复对应两个真源。位置误差则使用最小平方距离指派 [13]：

$$\pi^* = \arg\min_{\pi} \sum_{k=1}^{K} \|\boldsymbol{p}_k - \widehat{\boldsymbol{p}}_{\pi(k)}\|_2^2, \qquad e_{ik} = \|\boldsymbol{p}_{ik} - \widehat{\boldsymbol{p}}_{i,\pi^*(k)}\|_2. \tag{4.1}$$

其中 i 为观测编号，k 为源编号，π 为估计编号的排列，e_{ik} 单位为 m。对 n 条观测，RMSE 和经验累计分布函数（CDF）为

$$\mathrm{RMSE}_k = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_{ik}^2}, \qquad \widehat{F}_k(t) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}(e_{ik} \le t). \tag{4.2}$$

式中 $\mathbf{1}$ 为示性函数，P95 为误差的第 95 百分位数。RMSE 和 CDF 使用全部样本，包括未达到成功门槛的样本。GOSPA[14] 保留为辅助集合指标，取 $p = 2$、$c = 100\,\mathrm{m}$、$\alpha = 2$，其定义为

$$d_{\mathrm{G}}(X,Y)^2 = \min_{\gamma} \left[\sum_{(k,j)\in\gamma} \|\boldsymbol{p}_k - \widehat{\boldsymbol{p}}_j\|^2 + \frac{c^2}{2}\left(|X| + |Y| - 2|\gamma|\right) \right]. \tag{4.3}$$

这里 γ 为一对一部分关联，$|\cdot|$ 表示集合基数。正文以成功率、RMSE、CDF 和耗时为主要比较依据。

成本与统计 完整算法时间包含 IQ 输入后的 DFT、频带筛选、传输、搜索、系数重估和精修，GPU 计时同步，公共预热单列。在线轨迹记录计入登记墙钟，磁盘持久化及事后精度证书不计入求解时间；各方法独立承担搜索与初始化成本。目标、梯度、响应及循环调用分别统计，包含梯度计算的目标请求不与梯度次数相加。布局内同一实现的六档功率差保持配对；不确定性按构型类别、布局及随机实现分层重采样。核心比较和共同子集比较分别统计。

4.2 核心方法的总体定位表现

多候选的主要收益是恢复单一起点遗漏的弱源。表 4.3 汇总全部 2400 条观测，VP-BNOMP 采用第 3.3 节的消元 Newton 实现。

表 4.3 全部 2400 条观测的核心比较。成功门槛 20 m；RMSE 和 P95 单位为 m，时间单位为 s。

方法	双源成功	成功率/%	强源 RMSE	弱源 RMSE	弱源 P95	时间
单候选联合 AP	2280/2400	95.00	0.897	107.265	25.194	0.3958
双候选联合 AP	2280/2400	95.00	0.897	103.698	25.194	0.4704
五候选联合 AP	2376/2400	99.00	0.896	46.984	3.845	0.7180
VP-BNOMP	2278/2400	94.92	0.892	74.193	217.599	0.5855

五候选 MCJ-AP 成功 2376 条，将单候选的 95% 成功率提高至 99%，平均耗时为 0.718 s。两者的强源 RMSE 均约 0.897 m，说明弱源恢复没有以降低强源精度为代价。VP-BNOMP 成功 2278 条，成功率为 94.92%，平均耗时 0.586 s：其优势是较低的逐源计算成本，MCJ-AP 则具有更高的困难样本恢复率。主批 VP-BNOMP 由单独完成的同输入验证计时，表中不据跨批墙钟计算配对加速比例。

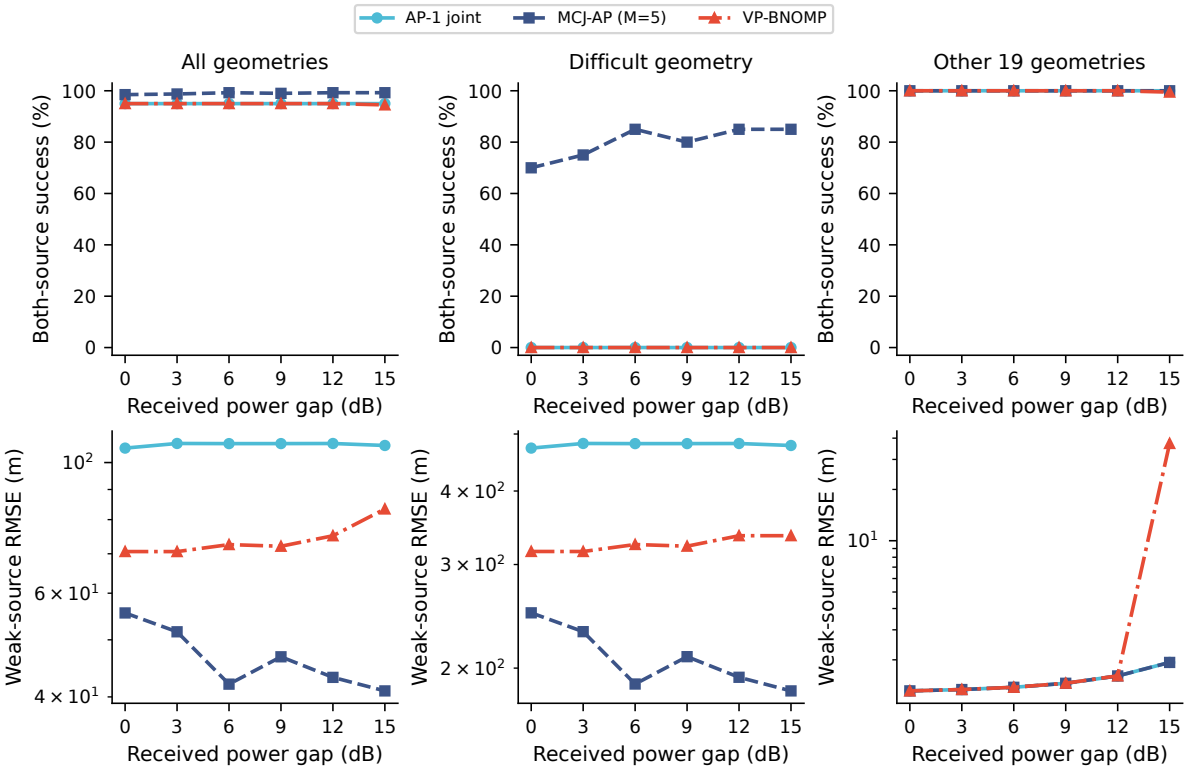


图 4.2 按构型分组观察功率差的影响。三列依次为全部 20 布局、诊断发现的困难布局 4、其余 19 布局；每档分别 400、20 和 380 条。上行为双源成功率，下行为弱源 RMSE，均计入对应组的全部失败。分组用于解释本批统计，不改变总体样本。

图 4.2 将两种影响分开：困难布局中的候选选择决定是否发生远距离错误，其余布局的误差变化更接近连续定位精度的变化。MCJ-AP 在困难布局的 120 条观测中恢复 96 条，其余 19 布局均成功。困难布局是本批结果诊断识别出的布局 4，而不是按每条观测的成败分组；因此，其全部成功与失败都保留在同一组内。

图 4.3 进一步给出全部 20 个布局的失败分布。

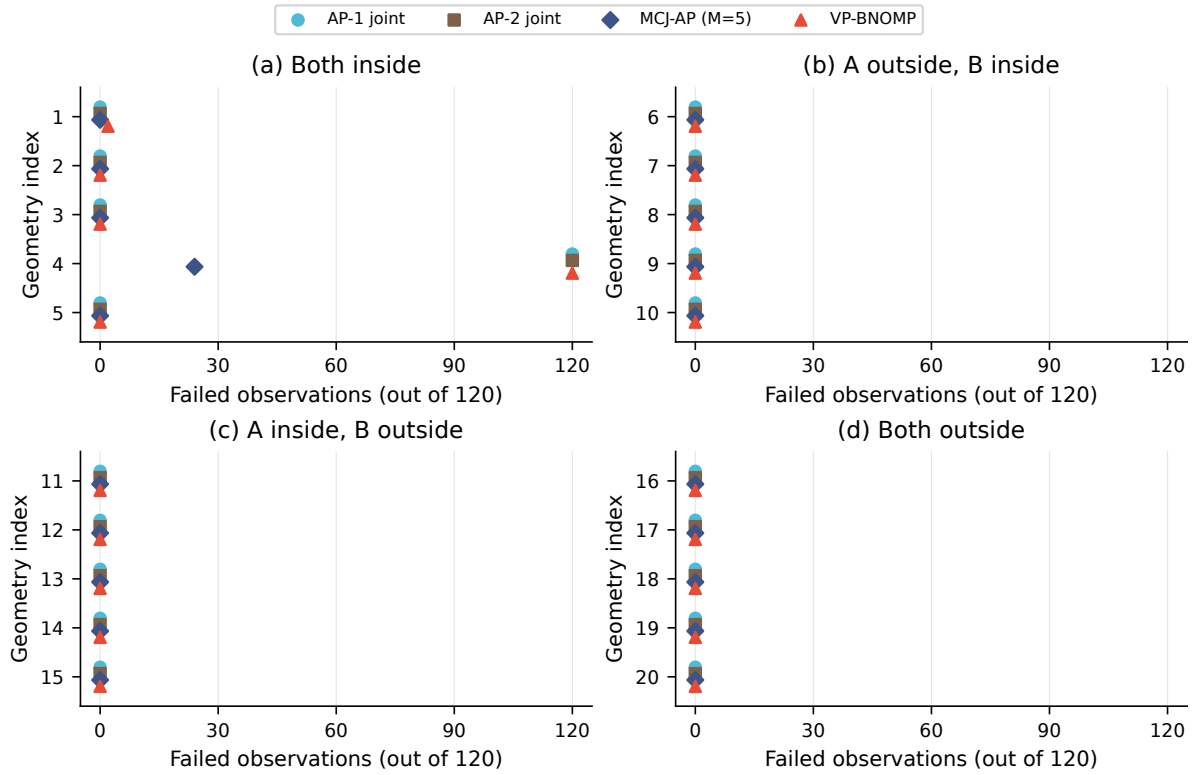


图 4.3 各布局的双源失败数，每布局 120 条。四个面板对应四类构型，零表示该布局全部成功；不同标记在纵向稍作错开，便于辨认重合结果。

单候选在布局 4 的 120 条观测上全部失败，五候选恢复其中 96 条；其余布局原已成功，增加候选没有造成成功转失败。VP-BNOMP 在布局 4 全部失败，其余 19 布局还有两条失败，均发生在 15 dB 条件。这两条长尾也拉高了图 4.2 右下角的 RMSE，说明分组分析仍需结合失败分布理解，而不能只读一条平均曲线。

五候选弱源 P95 为 3.85 m，RMSE 为 46.98 m：大多数观测已有米级精度，少量远距离误差则拉高了 RMSE。每档 400 条中有 3–6 条失败，均来自布局 4，并贡献各档超过 99.7% 的弱源平方误差。分组后，其余 19 布局的弱源 RMSE 随功率差从 1.31 m 增至 1.93 m；总体折线的非单调变化则主要来自困难布局中失败数量与误差距离的变化。构型分组使功率差的影响更容易辨认，但不要求有限样本曲线严格单调，也不从总体结果中删除困难布局。

4.3 八类方法的共同观测比较

表 4.4 使用各布局两次固定实现及全部六档功率差，共 240 条；表内 VP-BNOMP 采用这批正式比较中已经运行的相同消元实现，使各方法成本来自同批共同观测。

表 4.4 同一 240 条观测上的基线与提出方法比较。成功门槛 20 m；RMSE 和 P95 单位为 m，时间单位为 s。

方法	双源成功	成功率/%	强源 RMSE	弱源 RMSE	弱源 P95	时间
LS 谱取峰	38/240	15.83	191.982	845.184	1708.755	0.2368
宽带 MUSIC	151/240	62.92	93.515	646.892	1701.876	0.2015
MVDR-known	75/240	31.25	320.684	804.082	1706.625	0.1925
充分 AP	240/240	100.00	0.876	1.596	4.229	8.9076
固定系数 BNOMP	228/240	95.00	0.906	89.706	30.998	2.9416
VP-BNOMP	228/240	95.00	0.875	86.177	18.913	0.5907
多初值联合 ML	45/240	18.75	256.061	776.935	1719.566	1.2227
GA 联合 ML	185/240	77.08	279.056	501.231	1634.174	8.0702
宽带 SBL	240/240	100.00	1.096	3.743	8.962	44.1296
五候选联合 AP	240/240	100.00	0.876	1.596	4.229	0.7081

在相同观测上，MCJ-AP 以更低成本达到了充分 AP 和 SBL 的恢复水平。三者均全部成功，平均完整耗时分别为 0.708 s、8.908 s 和 44.130 s。固定系数 BNOMP 与 VP-BNOMP 均成功 228 条；消元版本的平均耗时由 2.942 s 降至 0.591 s。两者保留相同发现和循环后共同 LS 结构，局部系数处理的差别在第 4.5 节分析。

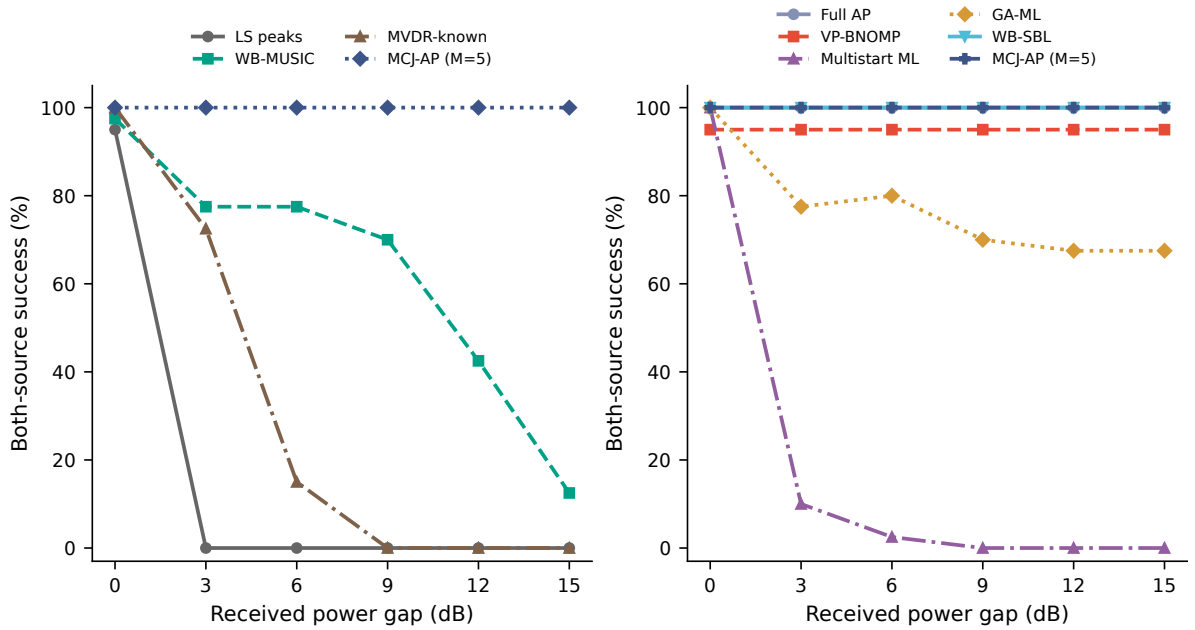


图 4.4 共同 240 条观测的功率差扫描，每档 40 条。左侧比较谱方法，右侧比较逐源与联合求解方法；两个面板使用同一五候选 AP 参照。

图 4.4 显示，MUSIC 与 MVDR-known 在功率差增大后明显退化，整体成功率分别为 62.92% 和 31.25%；LS 谱取峰为 15.83%。逐源或联合拟合能够更好地处理本组混合观测。多初值 ML 成功率为 18.75%，充分 AP 则达到 100%；二者使用同一联合目标，结果差别体现了初始化与搜索路径的重要性。GA 成功率为 77.08%，平均耗时为 8.070 s。

上述八类比较均使用共同 240 条，核心方法表则使用全部 2400 条。SBL 有 226 条按原生稳定条件停止、14 条达到 300 轮上限；最终 VP-BNOMP 的 2400 条均按原生能量稳定条件停止，未触及安全上限。辅助 GOSPA、耗时 P95 与共同子集停止状态见表 A.1。

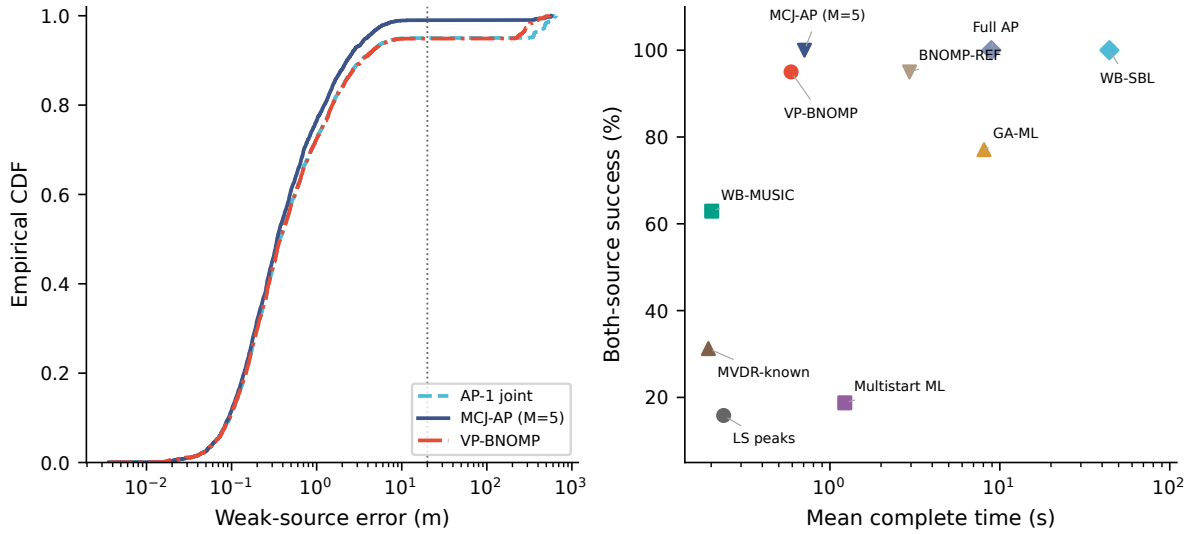


图 4.5 误差分布与可靠性–成本取舍。左：全部 2400 条核心观测的弱源 CDF，虚线标出 20 m；右：同一 240 条共同子集的双源成功率与平均完整耗时。两个面板的样本范围分别标明，不跨样本范围排名。

图 4.5 将精度分布与计算成本放在一起比较。MCJ-AP 在大多数观测中的弱源误差较小，长尾主要来自前述困难布局。共同子集的成本图显示，VP-BNOMP 用较少计算获得较高成功率，MCJ-AP 则通过额外候选处理恢复更多观测。两种流程的取舍应结合成功率、误差分布和耗时判断。

4.4 候选保留提高可靠性，联合精修减少计算

图 4.6 将候选保留与联合精修的作用分别展示，避免把增加候选带来的额外成本与精修本身的节省混在一起。

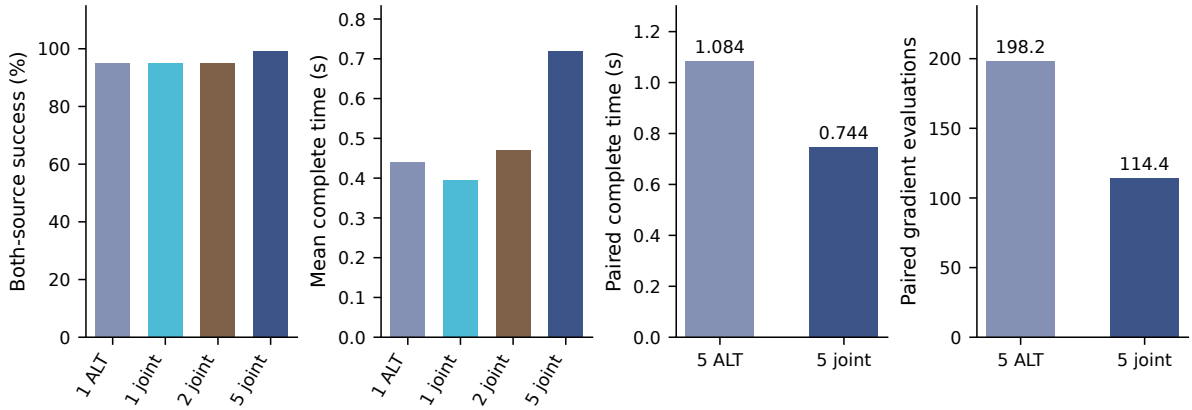


图 4.6 AP 的候选与精修消融，四面板单行排列。左两图为原 2400 条主批的成功率与耗时，右两图为同一 2400 条输入上的五候选配对耗时与梯度计算。ALT 为交替精修，joint 为联合精修；左、右两批分别计时，不跨批计算加速比。

左两图显示，候选数为 1 和 2 的联合 AP 均成功 2280 条，五候选增至 2376 条。第二候选尚未覆盖本批困难区域，保留更多有效起点才带来恢复。右两图显示，在候选数相同的条件下，联合精修同时减少实际耗时和梯度计算。

单候选配对先说明了联合精修的省时作用：相同成功数和接近的 RMSE 下，平均耗时从 0.439 s 降至 0.396 s，减少 9.84%。平均耗时差（联合减交替）的 95% 分层配对区间为 $[-0.0496, -0.0367]$ s；目标计算从 39.76 次降至 28.69 次，梯度计算从 37.76 次降至 26.69 次。

为确认省时不是降低求解精度造成的，表 4.5 单独列出五候选配对的精度和尾部指标。两种版本对每条观测使用相同的五个初始候选，在同一完整目标和投影梯度阈值下停止；运行顺序交错，共 2400 对、4800 次求解。

表 4.5 相同五候选配对的定位精度，2400 对；计算成本见图 4.6。

精修方式	双源成功	强源 RMSE/m	弱源 RMSE/m	弱源 P95/m	GOSPA/m
交替	2376	0.896	46.983	3.846	2.099
联合	2376	0.896	46.984	3.845	2.100

表 4.5 中，两者均成功 2376 条，成功 / 失败身份逐例一致；强源 RMSE 约 0.896 m，弱源 P95 约 3.85 m，弱源 RMSE 和 GOSPA 也几乎相同。这说明联合更新保留了交替更新的定位质量，效率改善并非以更早放弃困难样本为代价。与表中精度结果对应，图 4.6 右两图显示平均完整耗时从 1.0840 s 降至 0.7441 s，减少 31.36%；耗时差的 95% 分层配对区间为 $[-0.3691, -0.3121]$ s。

省时与计算量减少一致：平均联合目标计算从 204.21 次降至 120.36 次，梯度计算从 198.21 次降至 114.36 次，后者减少约 42.30%。两种版本选中分支均满足共同梯度条件，全部候选中有两次交替精修触及安全迭代上限，其结果仍计入统计。由此，多候选保留了困难弱源的有效起点，联合精修则以更少局部计算处理这些候选，两者共同构成 MCJ-AP 的可靠性与效率收益。

4.5 波形消元更新的机制与效率

式 (3.14) 给出了固定系数与消元曲率之间的关系。位置改变时，波形系数可以补偿一部分响应变化，固定系数曲率没有扣除这部分耦合，可能产生反复的小步。局部消元同时改变更新方向和试探位置的目标计算，因此应与保留相同外层时序的参照配对，区分局部更新收益与整套实现差别。

在同批共同 240 条上，固定系数与消元版本都成功 228 条，平均完整耗时分别为 2.9416 s 和 0.5907 s，消元版本减少约 79.92% 的计算时间，见表 4.4。这一对照保持残差发现、逐源循环和循环后共同 LS 的时序，局部更新将固定系数 Newton 及其回溯目标改为式 (3.10) 的消元形式。结合式 (3.14)，它直接检验了位置–波形耦合处理对计算效率的作用。

全部 2400 条验证进一步确认了这一实现的整体表现：成功 2278 条，强源 RMSE 为 0.892 m，弱源 RMSE 为 74.19 m，平均耗时 0.586 s，见表 4.3。其成功集合与早期 NOMP 逐例一致，保持了相同的恢复能力；共同成功观测中的弱源 RMSE 约 1.52 m，主要长尾仍来自错误候选区域。它与 MCJ-AP 形成两种取舍：VP-BNOMP 优先减少逐源更新成本，多候选 AP 则进一步覆盖困难区域。

VP-BNOMP 全部观测均按相邻循环的归一化残差能量变化不超过 10^{-8} 停止，平均记录约 51.03 轮，没有达到 10000 轮安全上限。该上限仅防止异常长循环，不代表实际需要接近此数量的迭代。每次局部 Newton 最多 5 步，位置试探上限 50 m，接受小步小于 0.01 m 时结束本次局部调用。推导、伪代码、参数表及上述统计均对应同一消元实现。

4.6 时间轨迹与候选机制解释

图 4.7 重放共同 240 条观测上已经保存的输出。尚无双源输出的观测按未成功计；RMSE 仅在全部观测有输出后显示。

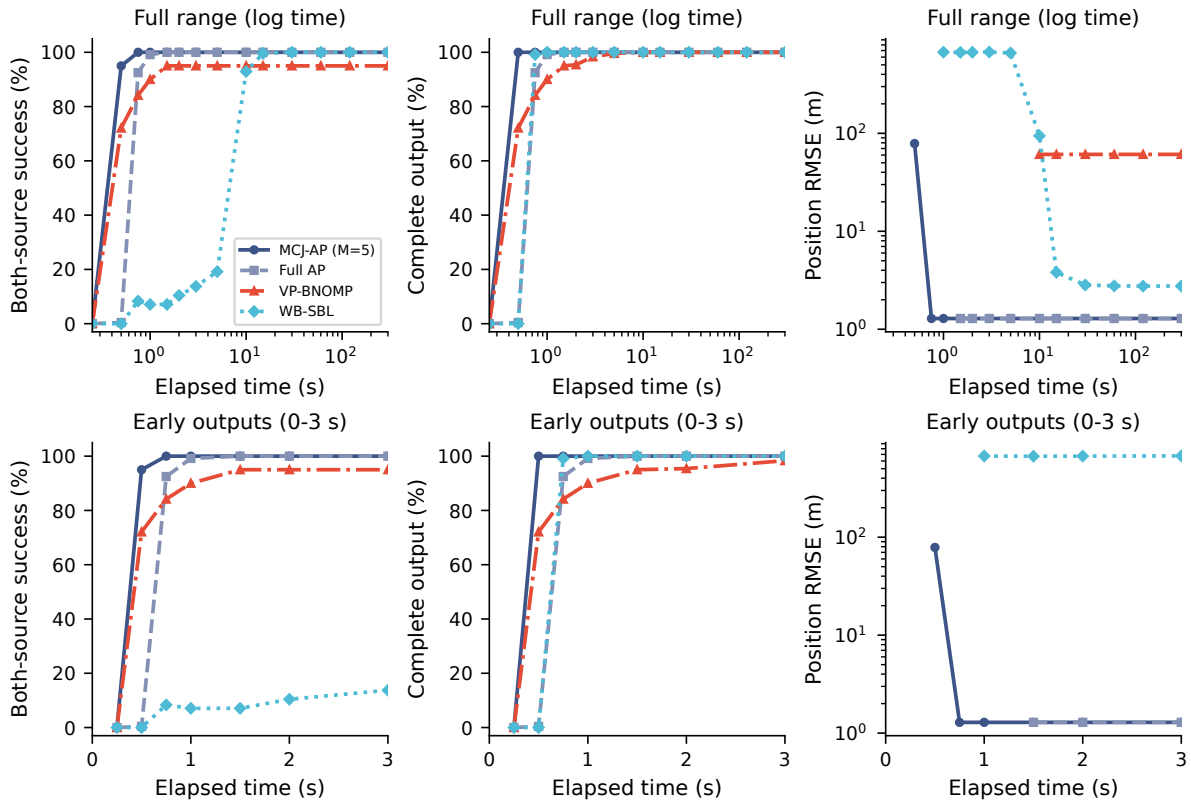


图 4.7 共同 240 条观测的保存输出轨迹。上行使用 0.25–300 s 对数时间轴，下行以线性时间轴放大 0–3 s；三列依次为双源成功率、完整输出比例和位置 RMSE。正常停止后保持最终值，RMSE 纵轴仍用对数刻度。连接线表示保存点之间的变化，不额外规定算法停止时刻。

五候选联合 AP 在 0.75 s 保存点达到全部成功，充分 AP 在 2 s 达到相同成功数，SBL 在 30 s 达到相同成功数。因此，取得高质量结果的时间与完成全部计算的时间需要分别观察。上行对数轴便于比较亚秒至数百秒的差异，下行则分辨早期输出。VP-BNOMP 在本次登记轨迹中只发布最终完整双源结果，其曲线不代表内部每次循环均已有对外输出。

图 4.8 给出同一困难布局的恢复与未恢复案例，以对照候选覆盖和最终选择。

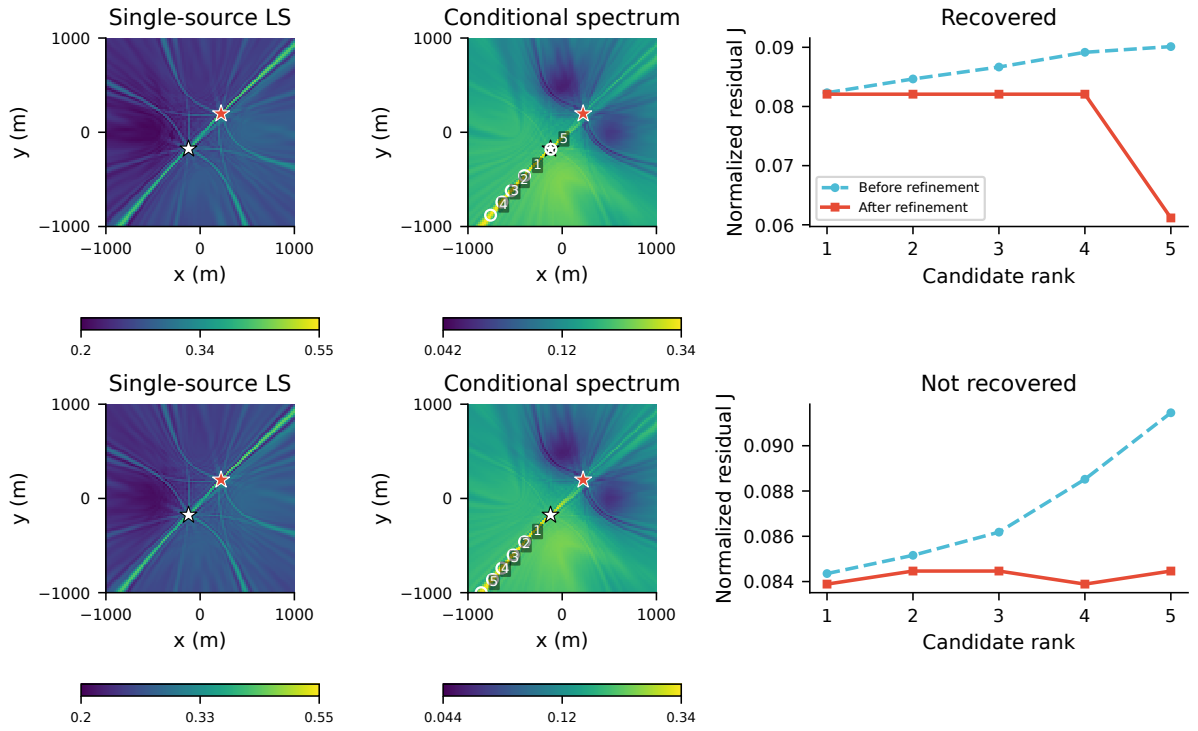


图 4.8 同一困难构型的两个 0 dB 事后机制案例。左列为单源 LS 谱，中列为条件谱，右列为候选精修前后残差；上行为恢复案例，下行为未恢复案例。红色和白色星号分别标示源 A、源 B，空心圆为条件候选。谱图采用对数色标，右列连接线仅连接候选编号，不表示实际迭代路径。

上行中，前四个候选都进入远端错误区域，第五候选则接近真实源 B。联合精修后，第五分支得到更低残差，源 B 误差约 0.09 m。下行的五个候选均落在远端高分带，最近起点仍距源 B 约 397 m，局部精修未能恢复。这表明粗谱最高分与精修后的最佳位置并不等价；多候选增加有效起点，最终拟合负责择优，两者共同提高恢复能力。若候选全部落在错误区域，局部精修本身不能补足全域覆盖。

第 3.5 节的复杂度分析与实际调用量相对应：单 / 五候选 AP 均只作两次全域网格扫描，增加分支主要增加连续目标和梯度计算；固定系数与消元 NOMP 则需比较局部导数调用和循环成本。这些计数用于解释候选覆盖与局部更新各自带来的开销和收益。

5 结论

本文针对未知宽带强弱重叠源，将波形消元与位置搜索结合，形成多候选联合 AP 和波形消元块 NOMP。前者保留可能的起点，再联合调整两源位置；后者在位置试探时重估波形，减少固定系数带来的重复小步。

2400 条观测中，五候选 MCJ-AP 达到 99% 的双源 20 m 成功率，相对单候选恢复 96 条，平均耗时 0.718 s。相同五候选配对中，联合精修保持定位表现，将平均耗时从 1.084 s 降至 0.744 s，减少 31.36%，梯度计算减少 42.30%。构型分组与候选案例表明，多候选改善困难区域的恢复，联合精修降低分支处理成本。

VP-BNOMP 在全部 2400 条上达到 94.92% 成功率，平均耗时 0.586 s。同批共同 240 条中，消元更新保持固定系数版本的成功数，将平均耗时从 2.942 s 降至 0.591 s，与曲率分析相符。两种流程分别强调候选覆盖与局部更新效率；后续可扩展至未知源数和更一般的传播条件。

参考文献

[1] C. Knapp and G. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, 1976.

[2] Y. Chan and K. Ho, "A simple and efficient estimator for hyperbolic location," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 42, no. 8, pp. 1905–1915, 1994.

[3] J. C. Chen, R. E. Hudson, and K. Yao, "Maximum-likelihood source localization and unknown sensor location estimation for wideband signals in the near-field," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 50, no. 8, pp. 1843–1854, 2002.

[4] A. J. Weiss and A. Amar, "Direct Position Determination of Multiple Radio Signals," *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, vol. 2005, no. 1, p. 653549, 2005.

[5] J. Capon, "High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis," *Proceedings of the IEEE*, vol. 57, no. 8, pp. 1408–1418, 1969.

[6] T. Tirer and A. J. Weiss, "High Resolution Direct Position Determination of Radio Frequency Sources," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 2, pp. 192–196, 2016.

[7] B. Mamandipoor, D. Ramasamy, and U. Madhow, "Newtonized Orthogonal Matching Pursuit: Frequency Estimation Over the Continuum," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 64, no. 19, pp. 5066–5081, 2016.

[8] Y. Yang, Y. Yang, Z. Chu, and L. Shen, "Multi-frequency synchronous two-dimensional off-grid compressive beamforming," *Journal of Sound and Vibration*, vol. 517, p. 116549, 2022.

[9] Y. Zeng, M. Han, X. Li, and T. Li, "QNOMP: A Quasi-Newton-Based Joint Multipath Optimization Method for Super-Resolution Channel Estimation and Extrapolation," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 212 652–212 671, 2025.

[10] G. H. Golub and V. Pereyra, "The Differentiation of Pseudo-Inverses and Nonlinear Least Squares Problems Whose Variables Separate," *SIAM Journal on Numerical Analysis*, vol. 10, no. 2, pp. 413–432, 1973.

[11] International Telecommunication Union, "Calculation of free-space attenuation," ITU Radiocommunication Sector, Recommendation ITU-R P.525-5, Nov. 2024. [Online]. Available: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en

[12] R. H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal, and C. Zhu, "A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization," *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 16, no. 5, pp. 1190–1208, 1995.

[13] H. W. Kuhn, "The Hungarian method for the assignment problem," *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, no. 1–2, pp. 83–97, 1955.

[14] A. S. Rahmathullah, A. F. Garcia-Fernandez, and L. Svensson, "Generalized optimal sub-pattern assignment metric," in *2017 20th International Conference on Information Fusion (Fusion)*, 2017, pp. 1–8.

[15] K. Deb and R. B. Agrawal, "Simulated Binary Crossover for Continuous Search Space," *Complex Systems*, vol. 9, no. 2, pp. 115–148, 1995. [Online]. Available: https://www.complex-systems.com/abstracts/v09_i02_a02/

[16] S. Nannuru, K. L. Gemba, P. Gerstoft, W. S. Hodgkiss, and C. F. Mecklenbräuker, "Sparse Bayesian learning with multiple dictionaries," *Signal Processing*, vol. 159, pp. 159–170, 2019.

A 比较方法在本模型下的准则

A.1 单源谱、MUSIC 及 MVDR-known

LS 取峰使用式 (2.11)，每个位置分别按单源模型评分。MUSIC 和 MVDR 则需要从观测估计空间统计量。为此，将同一记录划分为 S 个不重叠片段，各片段长度为 $N_s = N/S$。令 $\boldsymbol{z}_{bf} \in \mathbb{C}^L$ 表示第 b 段在频率 f 处的多站 DFT 观测，$b = 1, \dots, S$。各段采用共同的频率轴，并在该轴上选择相同物理频带；样本协方差估计为

$$\widehat{\boldsymbol{C}}_f = S^{-1} \sum_{b=1}^{S} \boldsymbol{z}_{bf} \boldsymbol{z}_{bf}^H. \tag{A.1}$$

同一记录内的位置、传播关系和信号统计保持不变，各片段 DFT 用于构成同频快拍。零均值模型下，相关矩阵等于协方差矩阵，故上式不另减样本均值。完整记录与片段 DFT 分别按 $1/N$ 和 $1/N_s$ 归一化，对应噪声方差为 σ_t^2/N 和 σ_t^2/N_s。分段提供更多统计快拍，同时降低频率分辨率、缩短单段时长。

MUSIC 利用信号响应与噪声子空间的正交关系定位 [4]。其通常要求 $K < L$、源频域系数的协方差满秩、不同源的跨站响应线性独立，并采用空间白噪声模型。在两源均有非零功率的频点，独立源的总体协方差满足相应源秩条件；有限记录下的子空间估计精度还与功率差、有效快拍数及频点信号强度有关。本文采用逐频响应与宽带评分汇聚。

设 $\boldsymbol{E}_{n,f} \in \mathbb{C}^{L \times (L-K)}$ 的列为 $\widehat{\boldsymbol{C}}_f$ 最小 $L-K$ 个特征值对应的单位正交特征向量。用已知源数 K 划分子空间，本文 MUSIC 适配版使用

$$S_{\mathrm{MU}}(\boldsymbol{p}) = \left[\sum_f w_f \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{E}_{n,f} \boldsymbol{E}_{n,f}^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) \right]^{-1}, \tag{A.2}$$
$$\widetilde{w}_f = \max\{\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) - L\sigma_t^2/N_s, 0\}, \quad w_f = \widetilde{w}_f / \sum_v \widetilde{w}_v.$$

式中 tr 为矩阵迹，$\widetilde{w}_f$ 为扣除期望噪声后的非负观测功率，w_f 为归一化权重，v 遍历保留频点。所有权重为零时使用均匀权重。该宽带汇聚使信号能量较高的频点发挥更大作用；带外频点不参与分解。

MVDR 在保持候选响应不失真的条件下，最小化输出功率 [5]。令 $\boldsymbol{h}_f \in \mathbb{C}^L$ 为复数合成权重，对加载后的协方差解

$$\min_{\boldsymbol{h}_f} \ \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta} \boldsymbol{h}_f, \qquad \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) = 1. \tag{A.3}$$

最优输出功率为 $[\boldsymbol{q}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f]^{-1}$。将这一功率在保留频点上平均，得到 MVDR-known 评分：

$$\boldsymbol{C}_{f,\delta} = \widehat{\boldsymbol{C}}_f + \delta \ \mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) \boldsymbol{I}/L,$$
$$S_{\mathrm{MV}}(\boldsymbol{p}) = F_s^{-1} \sum_f [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})]^{-1}. \tag{A.4}$$

这里 $\delta > 0$ 为无量纲相对加载量，加载项是平均对角功率 $\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f)/L$ 的 δ 倍，用于缓解有限快拍下求逆不稳定的问题；F_s 为片段频率轴上保留的频点数，区别于采样率 f_s。约束中的响应和评分均使用同一单位范数向量 $\boldsymbol{q}_f$。“known”表示采用已知相对传播响应；本宽带汇聚式与 DPD-HR 的原公式分别命名 [6]。

A.2 充分 AP、多初值联合 ML 与 GA

充分 AP 对各源反复进行全域条件扫描与连续精修，以式 (2.10) 判断更新 [3]。它与 MCJ-AP 优化同一目标，但进行更多初值处理和全域核查。实验同时报告保存的早期解与最终停止时间，区分取得结果和完成核查的成本。

多初值联合 ML 从四个唯一的谱峰组合和四个 Sobol 低差异序列给出的空间覆盖组合出发，以有界 L-BFGS-B 最小化 J，输出最小残差解。候选组合的无序重复在初始化阶段删除。遗传算法（GA）将两个源的四个坐标编码为一个实数个体，在相同目标 J 上进行锦标赛选择、模拟二进制交叉和多项式变异 [15]，保留 4 个精英，最后作联合连续精修。锦标赛规模为 3，交叉概率为 0.9、分布指数为 15，每维变异概率为 0.25、分布指数为 20。这些参数控制个体选择与扰动范围；总体成本由种群规模、代数和实际目标调用共同决定。

A.3 多频共享功率 SBL

稀疏贝叶斯学习（SBL）在离散位置字典上估计稀疏源功率。令 $\boldsymbol{g}_j \in \Omega$ 为第 j 个字典位置，$\boldsymbol{D}_f = [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_1), \ldots, \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_G)] \in \mathbb{C}^{L\times G}$。逐频系数 $\boldsymbol{z}_f \in \mathbb{C}^G$ 采用零均值复高斯先验，$\boldsymbol{z}_f \sim \mathcal{CN}(0, \boldsymbol{\Gamma})$，其中 $\boldsymbol{\Gamma} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{\gamma})$，$\boldsymbol{\gamma} \in \mathbb{R}^G_{\geq 0}$ 为跨频共享的非负功率超参数 [16]。各频系数按该先验独立建模，位置支持通过共同的 $\boldsymbol{\gamma}$ 关联。观测协方差、系数后验均值及待最小化的负对数边际似然分别为

$$\boldsymbol{C}_f = \sigma_f^2 \boldsymbol{I} + \boldsymbol{D}_f \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H, \tag{A.5}$$

$$\boldsymbol{\mu}_f = \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f,$$

$$\mathcal{E}(\boldsymbol{\gamma}) = F^{-1} \sum_f [\log\det \boldsymbol{C}_f + \boldsymbol{x}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f]. \tag{A.6}$$

其中 $\sigma_f^2 = \sigma_t^2/N$，$\boldsymbol{C}_f \in \mathbb{C}^{L\times L}$，$\boldsymbol{\mu}_f \in \mathbb{C}^G$ 为后验均值；$\log\det$ 为自然对数行列式，$\mathcal{E}$ 省略了与超参数无关的常数。对每个频点采用同一功率先验时，当前实现的固定点更新为

$$\gamma_j^+ = \gamma_j \left[\frac{\sum_f |\boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f|^2}{\sum_f \boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{d}_{fj}} \right]^{1/2}. \tag{A.7}$$

这里 $\boldsymbol{d}_{fj}$ 为 $\boldsymbol{D}_f$ 的第 j 列，γ_j^+ 为更新后的超参数，指数 1/2 表示采用半步更新。每次更新通过回溯检查 $\mathcal{E}$ 是否下降。每 5 轮对 8 个活动字典点作离网优化，即允许高权重点离开初始网格以减小量化误差。每维位移限制为 20 m，坐标尺度为 1000 m，L-BFGS-B 最多 20 轮，最终从单点 γ_j 取峰。停止检查同样每 5 轮执行一次：负对数边际似然的归一化变化小于 10^{-5}，γ 的 L1 相对变化小于 1%，输出位置和活动点最大移动均小于 0.05 m；连续两次满足时停止，否则最多 300 轮。这些是优化稳定性条件，0.05 m 不是定位成功门槛。谱峰分组候选不并入本文提出方法。

A.4 局部精修与停止参数

AP 的交替和联合版本在归一化目标 J 上使用相同的投影梯度阈值 10^{-8}，目标差停止项设为零。投影梯度表示考虑搜索边界后的可行下降方向：在内部等于普通梯度，在边界排除指向区域外的分量。每次 L-BFGS-B 最多 100 轮，线搜索最多 25 次；交替版本最多 12 个完整位置扫描。初始化的单源精修采用目标相对容差 10^{-12}。候选先在 3×3 网格邻域中取局部极大值，再按 30 m 间隔去重。连续精修不受初始 20 m 网格步长限制，候选间隔也不等于成功门槛。

VP-BNOMP 每次局部 Newton 最多 5 步，Hessian 最小特征值下限为 10^{-9}，位置步长上限为 50 m。按 $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16$ 依次回溯，每个试探位置重新估计信号系数，接受局部残差不增的更新；接受步长小于 0.01 m 时结束本次局部调用。相邻完整逐源循环的归一化残差能量

差不超过 10^{-8} 时停止，安全上限为 10000 轮。固定系数 BNOMP 使用相同数值保护与循环停止规则，但回溯时保持当前系数不变。

A.5 固定系数 BNOMP 对应版与消元对照

原文对应版根据给定系数 $q_f^{(0)}$ 使用

$$L_{\mathrm{FC}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_f - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f^{(0)}\|^2. \tag{A.8}$$

其中 $\boldsymbol{y}_f = \boldsymbol{y}_{j,f}$ 为一次局部优化内固定的观测，$q_f^{(0)}$ 为当前系数估计。对位置求 Newton 方向，再按该版的时序重估系数。本文以二维多频块 NOMP[8] 为对应来源，移植的是固定系数下的位置更新及循环结构，将声学阵列响应替换为本模型的四站时延–幅度响应，使用相同位置边界和明确的数值保护。

本文 VP-BNOMP 采用受控消元版本：将式 (A.8) 替换为式 (3.10)，并使用对应的消元曲率及回溯目标，保留原参照的发现和循环后共同 LS 时序。因此，固定系数与消元版本的比较对应同一外层结构中的局部位置–波形耦合处理。

A.6 辅助评价与停止状态

表 A.1 与正文共同子集表使用同一 240 条观测。GOSPA 按式 (4.3) 计算；耗时 P95 反映较慢样本的成本。达到迭代上限的结果仍按最终输出评价，其余停止原因及具体配置随可复现材料保存。

表 A.1 共同 240 条观测的辅助指标与停止状态。

方法	GOSPA/m	耗时 P95/s	达到迭代上限
LS 谱取峰	85.110	0.330	0
宽带 MUSIC	37.980	0.272	0
MVDR-known	69.458	0.262	0
充分 AP	1.172	12.235	0
固定系数 BNOMP	6.271	8.199	0
VP-BNOMP	6.146	1.397	0
多初值联合 ML	82.391	2.560	0
GA 联合 ML	24.302	9.023	208
宽带 SBL	2.220	97.707	14
五候选联合 AP	1.172	1.023	0

表 A.1 显示，充分 AP、MCJ-AP 和 VP-BNOMP 在共同子集中均按各自原生条件停止；GA 与 SBL 分别有 28 条和 14 条达到安全上限。SBL 的耗时 P95 约 97.7 s，说明其高计算成本还包括较慢样本，不能仅用平均时间描述。

B 消元局部导数与实现核验

为计算 Newton 曲率，需要响应对位置的二阶导数。固定频率 f，令 $\kappa = 2\pi f/c_0$，单位为 rad/m；$d_l = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|_2$、$\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l$ 沿用正文定义。写 $a_l = \exp(\ell_l)$，其中 $\ell_l = -\log d_l - \mathrm{j}\kappa d_l$ 是这一响应的连续指数表示。在观测模型一节所述距离保护区外，$d_l > 0$，有

$$\nabla \ell_l = (-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa)\boldsymbol{v}_l, \tag{B.1}$$

$$\nabla^2 \ell_l = d_l^{-2}\boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T + \frac{-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa}{d_l}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T), \tag{B.2}$$

$$\nabla^2 a_l = a_l[\nabla^2 \ell_l + (\nabla \ell_l)(\nabla \ell_l)^T]. \tag{B.3}$$

这里 ∇ 和 ∇^2 分别对二维位置求梯度和 Hessian，$\boldsymbol{I}$ 为 2×2 单位矩阵。式 (B.3) 同时包含幅度与时延的二阶变化；转置 T 没有取复共轭，因为此处求的是复响应对实坐标的普通导数。

对固定的 $\boldsymbol{y}_f$，将系数 q_f 拆为实部和虚部，按 $\boldsymbol{u}_f = [\mathrm{Re}\, q_f, \mathrm{Im}\, q_f]^T \in \mathbb{R}^2$ 排列。该频点损失对 $\boldsymbol{u}_f$ 的 Hessian 为

$$H_{uu,f} = 2\|\boldsymbol{a}_f\|^2 \boldsymbol{I}_2/E_x. \tag{B.4}$$

各频点的系数块相互独立，因此逐频计算混合导数，再累加式 (3.14) 的修正项，即得到 ϕ_j 的 2×2 实 Hessian。实现中以直接最小二乘和小矩阵运算核对投影公式，以有限差分核对位置梯度与 Hessian；定位性能另由仿真实验评价。